

Matematica Terza

Marco Galanti

October 2026

1 Equazioni e disequazioni irrazionali

1.1 Le equazioni irrazionali

Definizione 1 (Equazioni e disequazioni irrazionali). Un'equazione o una disequazione si chiama **irrazionale** quando contiene almeno un radicale nel cui radicando compare l'incognita.

$$\sqrt[n]{A(x)} = B(x)$$

Se n pari

$$\rightarrow \begin{cases} (A(x) \geq 0) & \text{cond. di esistenza} \\ B(x) \geq 0 & \text{concordanza dei segni} \\ A(x) = [B(x)]^n \end{cases}$$

n dispari

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{A(x)} &= B(x) \\ A(x) &= [B(x)]^n \end{aligned}$$

Esercizio 1.

$$\sqrt{x^2 - 4x + 3} = 2x - 6$$

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 3 \geq 0 & \text{C.E.} \\ 2x - 6 \geq 0 & \text{C.S.} \\ x^2 - 4x + 3 = (2x - 6)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 3)(x - 1) \geq 0 \\ x \geq 3 \\ x^2 - 4x + 3 = 4x^2 - 24x + 36 \end{cases}$$

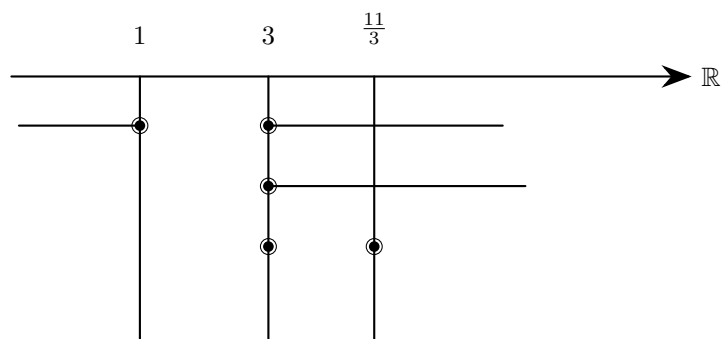
$$\begin{cases} x \leq 1 \vee x \geq 3 \\ x \geq 3 \\ 3x^2 - 20x + 33 = 0 \quad \text{III} \end{cases}$$

$$\text{III} \quad 3x^2 - 20x + 33 = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = 100 - 99 = 1$$

$$x_{1/2} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\Delta}}{a} = \frac{10 \pm 1}{3} = \frac{11}{3} \vee 3$$

$$\begin{cases} x \leq 1 \vee x \geq 3 \\ x \geq 3 \\ x = 3 \vee x = \frac{11}{3} \end{cases}$$



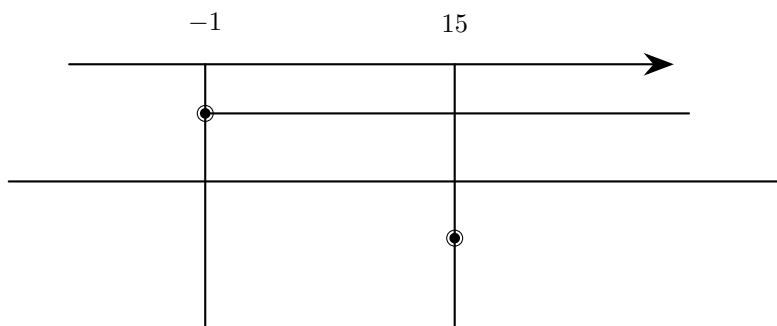
$$x = 3 \vee x = \frac{11}{3}$$

Esercizio 2.

$$\sqrt{x+1} = 4$$

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 & \text{C.E.} \\ 4 \geq 0 & \text{C.S.} \\ x+1 = 16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ \forall x \in \mathbb{R} \\ x = 15 \end{cases}$$



$$x = 15$$